FUJA DAS P2

# Cálculo Diferencial e Integral IV

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

MAT2456 · P2 · 2025

**Resolução em revisão.** Ainda não foi conferida por um segundo revisor e pode conter erros. Achou algo? Avise em @prisma.poli.

Prova original: 21/10/2025 · Tempo de prova: 120 minutos.

## 1 Questão 1

MAT2456-2025-P2-Q1

Considere as seguintes afirmações:

**I)** Podemos construir uma série de potências $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ com intervalo máximo de convergência $]-10, 1[$.

**II)** Se a série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n 8^n$ converge condicionalmente, então o raio de convergência da série de potências $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ é menor estritamente que 8.

**III)** Se $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ é uma série de potências com raio de convergência $R > 0$, então a série $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ pode ter raio de convergência diferente de $R$.

Assinale a alternativa correta.

**A** Todas as afirmações são falsas.

**B** Apenas a afirmação I é verdadeira.

**C** Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.

**D** Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

**E** Apenas a afirmação III é verdadeira.

---

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

O centro de uma série em potências de $x$ é zero. A convergência é absoluta no interior do raio, e derivação e integração preservam esse raio.

1. **Afirmação I: falsa.** O centro de $\sum a_n x^n$ é zero. O interior do intervalo de convergência é sempre $(-R, R)$, simétrico em relação a zero. O intervalo $]-10, 1[$ não tem essa simetria.
2. **Afirmação II: falsa.** A convergência em $x = 8$ implica $R \geq 8$. Se $R > 8$, a convergência nesse ponto seria absoluta, pois ele estaria no interior do intervalo. Logo, a convergência condicional exige $R = 8$.

3. **Afirmação III: falsa.** Derivar e integrar termo a termo não alteram o raio de convergência. As duas séries têm o mesmo raio da série $\sum a_n x^n$, portanto o raio não pode ser diferente de $R$.

RESPOSTA **Alternativa A.** Todas as afirmações são falsas.

ARMADILHA

Confundir raio com intervalo: a inclusão dos extremos pode mudar após integrar ou derivar, mas o raio permanece o mesmo.

CHECAGEM

Para testar II, use $a_n = \frac{(-1)^n}{n8^n}$ para $n \geq 1$: em $x = 8$ surge a série harmônica alternada, condicionalmente convergente, com raio exatamente $8$.

## 2 Questão 2

MAT2456-2025-P2-Q2

Considere a seguinte série de potências

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n^2} x^{4n},$$

qual é o raio de convergência, $R$, desta série?

**A** $R = e^2$.

**B** $R = \frac{1}{e^2}$.

**C** $R = \frac{1}{e^{\frac{1}{2}}}$.

**D** $R = e^{\frac{1}{2}}$.

**E** $R = \frac{1}{e}$.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

O teste da raiz simplifica tanto o expoente $2n^2$ do coeficiente quanto a potência $x^{4n}$.

1. **Aplicar o teste da raiz.** Para $u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n^2} x^{4n}$, temos

$$\sqrt[n]{|u_n|} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n} |x|^4 \to e^2 |x|^4.$$

2. **Impor a condição de convergência:**

$$e^2 |x|^4 < 1 \quad \Leftrightarrow \quad |x| < e^{-\frac{1}{2}}.$$

3. **Identificar o raio:** o intervalo aberto é $\left(-e^{-\frac{1}{2}}, e^{-\frac{1}{2}}\right)$, então $R = e^{-\frac{1}{2}}$.

RESPOSTA **Alternativa C.** $R = e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{e^{\frac{1}{2}}}$.

ARMADILHA

Esquecer o fator 4 no expoente de $x$: o limite do teste é $e^2|x|^4$, não $e^2|x|$.

CHECAGEM

Nos extremos $|x| = e^{-\frac{1}{2}}$, o módulo do termo é $\left[\frac{(1+\frac{1}{n})^n}{e}\right]^{2n} \to e^{-1}$, pois $\ln(1+\frac{1}{n}) = \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + O(n^{-3})$. Como o termo não tende a zero, os extremos divergem.

## 3 Questão 3

MAT2456-2025-P2-Q3

Dada a seguinte série

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{3^n}{\sqrt{n^3}\sqrt{2^n}} \right) x^n.$$

O seu intervalo maximal de convergência é:

**A** $]-\frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{\sqrt{2}}{3}[$.

**B** $\left[-\frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{\sqrt{2}}{3}\right]$.

**C** $]-\frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{\sqrt{2}}{3}]$.

**D** $]-1, 1[$.

**E** $[-1, 1]$.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Primeiro determine o raio; depois substitua cada extremo na série original e teste separadamente.

1. **Reescrever a série:**

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(3\frac{x}{\sqrt{2}}\right)^n}{n^{\frac{3}{2}}}.$$

2. **Encontrar o raio.** O teste da raiz dá

$$\sqrt[n]{|u_n|} = \left|3\frac{x}{\sqrt{2}}\right| n^{-\frac{3}{2n}} \to \left|3\frac{x}{\sqrt{2}}\right|.$$

   Há convergência absoluta quando $|x| < \frac{\sqrt{2}}{3}$.
3. **Testar os extremos.** Em $x = \frac{\sqrt{2}}{3}$, surge $\sum \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$, que converge pois $\frac{3}{2} > 1$. Em $x = -\frac{\sqrt{2}}{3}$, surge $\sum \frac{(-1)^n}{n^{\frac{3}{2}}}$, que converge absolutamente pela mesma comparação.

RESPOSTA **Alternativa B.** $\left[-\frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{\sqrt{2}}{3}\right]$.

ARMADILHA

Encerrar a resolução ao encontrar o raio. O teste da raiz é inconclusivo nos extremos e não decide se os colchetes são abertos ou fechados.

CHECAGEM

Nos dois extremos, a série dos módulos é exatamente $\sum \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$. Isso confirma convergência absoluta dos dois lados.

# 4 Questão 4

MAT2456-2025-P2-Q4

Considere $f(x) = \operatorname{sen}(x^3) - \left(x^3 - \frac{x^9}{6}\right)$, e seja $L$ o limite

$$L = \lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{x^{15}}.$$

Podemos afirmar que:

**A** $L = 0$.

**B** $L = \frac{1}{4!}$.

**C** $L = -\frac{1}{5!}$.

**D** $L = -\frac{1}{4!}$.

**E** $L = \frac{1}{5!}$.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Os dois primeiros termos da expansão de $\operatorname{sen}(x^3)$ são cancelados. O limite é o coeficiente do primeiro termo restante.

1. **Expandir o seno:**

$$\operatorname{sen} t = t - \frac{t^3}{3!} + \frac{t^5}{5!} + O(t^7).$$

2. **Substituir $t = x^3$ e cancelar os termos indicados:**

$$\operatorname{sen}(x^3) = x^3 - \frac{x^9}{6} + \frac{x^{15}}{5!} + O(x^{21}),$$

$$f(x) = \frac{x^{15}}{5!} + O(x^{21}).$$

3. **Dividir por $x^{15}$ e tomar o limite:**

$$\frac{f(x)}{x^{15}} = \frac{1}{5!} + O(x^6) \to \frac{1}{5!}.$$

RESPOSTA **Alternativa E.** $L = \frac{1}{5!} = \frac{1}{120}$.

ARMADILHA

Trocar o sinal do termo $x^{15}$ ou manter os expoentes de $\operatorname{sen} x$ após substituir $x$ por $x^3$. Os expoentes passam a ser $3, 9, 15, 21, \ldots$.

CHECAGEM

O próximo termo é $-\frac{x^{21}}{7!}$; depois de dividir por $x^{15}$, ele tende a zero como $x^6$. O coeficiente restante é positivo: $\frac{1}{120}$.

## 5 Questão 5

MAT2456-2025-P2-Q5

Considere as seguintes afirmações:

**I)** Se $f(x) = x(\pi - x)$ em $[0, \pi]$, então a soma $S(x)$ de sua **série de senos** é contínua em todo $x \in \mathbb{R}$.

**II)** Se $f(x) = x^2$ em $[0, \pi]$, então a soma $S(x)$ de sua **série de cossenos** é diferenciável em todo $x \in \mathbb{R}$.

**III)** Os coeficientes $c_1, c_2, c_3$ que minimizam a integral

$$\int_0^{\pi} \left(x^3 - c_1 - c_2 \cos(x) - c_3 \cos(2x)\right)^2 \mathrm{d}x$$

são dados por $c_1 = \frac{a_0}{2}$, $c_2 = a_1$ e $c_3 = a_2$, onde $a_0, a_1$ e $a_2$ são os coeficientes na série de Fourier

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(nx) + b_n \operatorname{sen}(nx)]$$

de $f(x) = x^3$ no intervalo $]-\pi, \pi[$.

Podemos afirmar que são verdadeiras:

**A** Apenas I e III.

**B** Apenas I.

**C** Apenas II.

**D** Nenhuma.

**E** Apenas III.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Séries de senos usam extensão ímpar; séries de cossenos usam extensão par. As junções periódicas e o intervalo da projeção são decisivos.

1. **Afirmação I: verdadeira.** A série de senos usa a extensão ímpar, repetida com período $2\pi$. A função é contínua e vale zero em $0$ e $\pi$. Assim, a extensão não apresenta saltos nos pontos de junção e sua soma é contínua em toda a reta.

2. **Afirmação II: falsa.** A série de cossenos usa a extensão par de $x^2$, repetida com período $2\pi$. Em $\pi$, a derivada pela esquerda vale $2\pi$; pela direita, vale $-2\pi$. Há uma quina, logo não existe derivada nesse ponto.
3. **Afirmação III: falsa.** Em $(-\pi, \pi)$, $x^3$ é ímpar, portanto $a_0 = a_1 = a_2 = 0$. Mas a projeção ótima em $[0, \pi]$ tem

$$c_1 = \frac{\int_0^\pi x^3 \, \mathrm{d}x}{\int_0^\pi 1 \, \mathrm{d}x} = \frac{\pi^3}{4} \neq 0.$$

Os coeficientes adequados seriam os da série de cossenos de $x^3$ em $[0, \pi]$, e não os da série completa da função ímpar em $(-\pi, \pi)$.

RESPOSTA **Alternativa B.** Apenas I é verdadeira.

ARMADILHA

Usar os coeficientes da série em $(-\pi, \pi)$ para uma minimização em $[0, \pi]$. O intervalo faz parte da definição do produto interno.

CHECAGEM

Em II, $F(\pi + h) = (\pi - h)^2$ para $h > 0$ pequeno. O quociente pela direita tende a $-2\pi$, confirmando a falta de derivada.

## 6 Questão 6

MAT2456-2025-P2-Q6

Seja $f$ uma função tal que sua série de Taylor satisfaz

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{4n+6}$$

para $|x| < 1$. Podemos afirmar que:

**A** $f^{(15)}(0) = 0$ e $f^{(16)}(0) = 0$.

**B** $f^{(15)}(0) = \frac{15!}{16}$ e $f^{(16)}(0) = \frac{16!}{17}$.

**C** $f^{(15)}(0) = 0$ e $f^{(16)}(0) = \frac{16!}{3}$.

**D** $f^{(15)}(0) = \frac{15!}{3}$ e $f^{(16)}(0) = \frac{16!}{3}$.

**E** $f^{(15)}(0) = \frac{15!}{3}$ e $f^{(16)}(0) = 0$.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

A derivada de ordem $k$ em zero é $k!$ vezes o coeficiente de $x^k$. Potência ausente significa coeficiente zero.

1. **Comparar com a série de Taylor:**

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k.$$

2. **Listar os expoentes da série dada:**

$$f(x) = x^6 - \frac{x^{10}}{2} + \frac{x^{14}}{3} - \frac{x^{18}}{4} + \ldots$$

   Só aparecem potências $4n+6$, com $n$ inteiro não negativo.
3. **Buscar as ordens pedidas.** As equações $4n+6=15$ e $4n+6=16$ dão $n=\frac{9}{4}$ e $n=\frac{5}{2}$, que não são inteiros. Os coeficientes de $x^{15}$ e $x^{16}$ são zero, assim como as derivadas correspondentes.

RESPOSTA **Alternativa A.** $f^{(15)}(0) = f^{(16)}(0) = 0.$

ARMADILHA

Confundir o índice $n$ da soma com a ordem da derivada. Quem indica a ordem é o expoente $4n+6$.

CHECAGEM

Como conferência, $x^{14}$ aparece com coeficiente $\frac{1}{3}$, portanto $f^{(14)}(0) = \frac{14!}{3}$. Já as potências vizinhas $15$ e $16$ estão ausentes.

# 7 Questão 7

MAT2456-2025-P2-Q7

Considere a função $f(x) = x^3 \operatorname{sen}(x^2)$, $x \in \mathbb{R}$, e seja $I$ dado por

$$I = f'(1).$$

Qual das seguintes séries representa o valor de $I$?

**A** $I = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n(4n+5)}}{(2n+1)!}.$

**B** $I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n(4n+5)}}{(2n+1)!}.$

**C** $I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n(2n+3)}}{(2n+1)!}.$

**D** $I = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n(4n+4)}}{(2n+1)!}.$

**E** $I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n(4n+4)}}{(2n+1)!}.$

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Expanda o seno, multiplique por $x^3$ e só então derive. Assim, o fator $4n+5$ aparece diretamente.

1. **Substituir $x^2$ na expansão do seno e multiplicar por $x^3$:**

$$\operatorname{sen}(x^2) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{4n+2}}{(2n+1)!},$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{4n+5}}{(2n+1)!}.$$

2. **Derivar termo a termo.** Como o raio é infinito, a operação é válida para todo $x$:

$$f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (4n+5) x^{4n+4}}{(2n+1)!}.$$

3. **Avaliar em $x = 1$.** A potência de $x$ vira 1, mas o fator $4n+5$ da derivação permanece.

RESPOSTA **Alternativa A.** $I = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (4n+5)}{(2n+1)!}$.

ARMADILHA

Perder o primeiro termo da soma: a expansão começa em $n = 0$, que contribui com $5$ para $f'(1)$.

CHECAGEM

Pelas regras do produto e da cadeia, $f'(x) = 3x^2 \operatorname{sen}(x^2) + 2x^4 \cos(x^2)$, então $I = 3\operatorname{sen}(1) + 2\cos(1) \approx 3.605017566$. A soma da alternativa A coincide com esse valor.

## 8 Questão 8

MAT2456-2025-P2-Q8

Considere uma função $f : [0, L[ \to \mathbb{R}$, com $L \in \mathbb{R}$ fixado. Admita que $f$ satisfaz as hipóteses de algum teorema de convergência pontual da série de Fourier, como por exemplo, que $f$ é $C^1$ por partes e $f$ e $f'$ possuem todos os limites laterais finitos em todos os pontos.

O gráfico de $f$ em $[0, L[$ é dado abaixo:

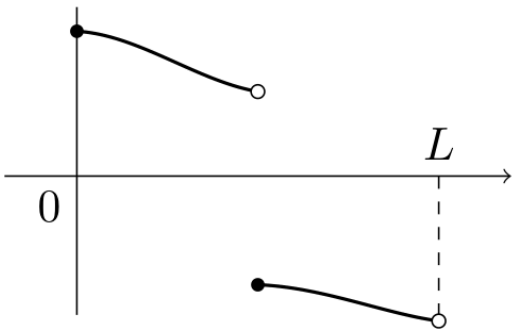



Figura 1 — gráfico de $f$ no intervalo dado.

Seja $S(x)$ a soma da **série de cossenos** de $f$ em $x$. Se desenharmos o gráfico de $S(x)$ em um intervalo pouco maior que $[-2L, 2L[$, qual dos gráficos abaixo melhor representa $S(x)$?

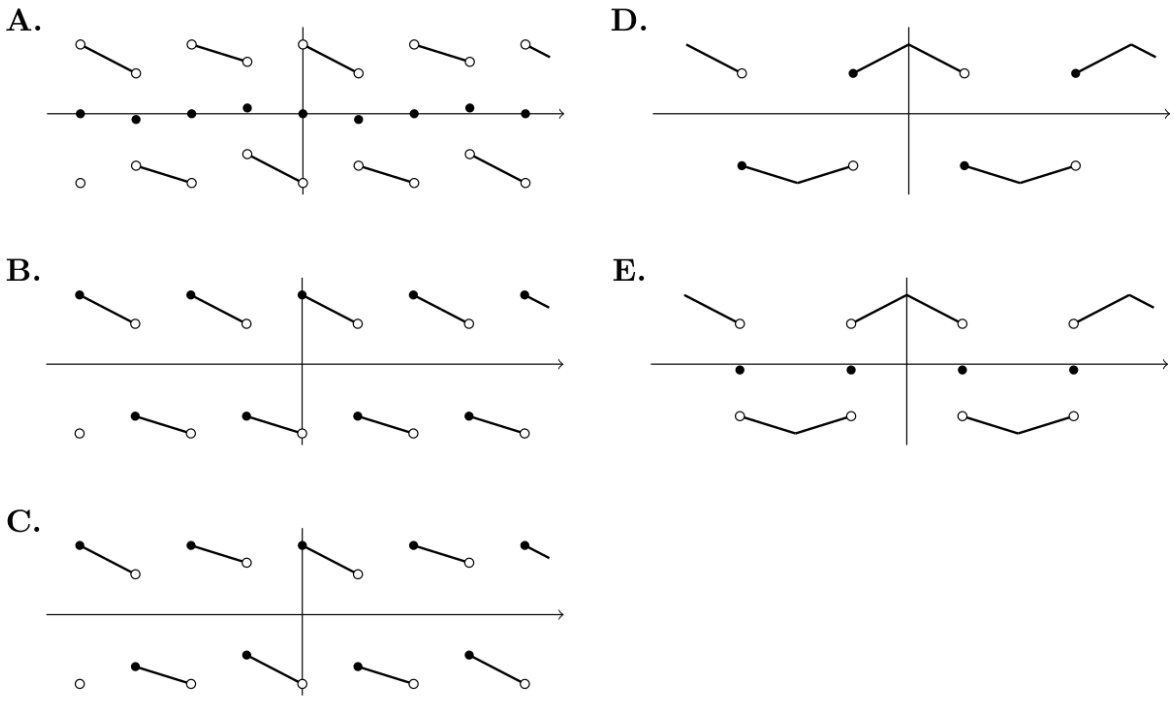



Figura 2 — alternativas A a E. Gráficos redesenhados a partir do original.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Uma série de cossenos produz uma extensão par e periódica. Em cada salto, a soma é a média dos limites laterais.

1. **Refletir o trecho dado.** Como $\cos(-nx) = \cos(nx)$, a soma da série de cossenos é uma função par. O trecho de $[0, L[$ deve ser refletido em relação ao eixo vertical.
2. **Repetir com período $2L$.** A extensão par definida em $(-L, L)$ é repetida para os intervalos vizinhos, gerando o desenho em torno de $[-2L, 2L[$.
3. **Ajustar os valores nos saltos.** Se $F$ é a extensão par e periódica, a soma satisfaz

$$S(x_0) = \frac{F(x_0^-) + F(x_0^+)}{2}.$$

   Os extremos dos ramos ficam abertos; o ponto preenchido fica na média das alturas.
4. **Conferir os pontos de reflexão.** Em $0$ e $L$, os limites da extensão coincidem. O desenho se encontra nesses pontos, embora possa formar uma quina. A alternativa E reúne todas essas propriedades.

RESPOSTA **Alternativa E.** Extensão par, periódica de período $2L$, com médias nos saltos.

ARMADILHA

Copiar o ponto preenchido de $f$ no salto para a soma da série. Alterar um valor isolado da função não altera seus coeficientes de Fourier.

CHECAGEM

Faça três testes independentes no desenho: $S(-x) = S(x)$, $S(x+2L) = S(x)$ e o ponto do salto na média dos ramos. A alternativa E passa nos três.

# 9 Questão 9

MAT2456-2025-P2-Q9

Seja $f$ a função dada por $f(x) = x$ para $x \in ]-\pi, 0[$ e $f(x) = 0$ para $x \in [0, \pi[$. Então, a série de Fourier de $f$ em $]-\pi, \pi]$ é dada por:

**A** $-\frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \left( \frac{(-1)^n - 1}{\pi n^2} \right) \cos(nx) + \frac{(-1)^n}{n^2} \operatorname{sen}(nx) \right]$.

**B** $-\frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \left( \frac{(-1)^n - 1}{\pi n} \right) \cos(nx) - \frac{(-1)^n}{n} \operatorname{sen}(nx) \right]$.

**C** $-\frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \left( \frac{(-1)^n - 1}{\pi n} \right) \cos(nx) + \frac{(-1)^n}{n} \operatorname{sen}(nx) \right]$.

**D** $-\frac{\pi}{8} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \left( \frac{1-(-1)^n}{\pi n^2} \right) \cos(nx) - \frac{(-1)^n}{n^2} \operatorname{sen}(nx) \right]$.

**E** $-\frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \left( \frac{1-(-1)^n}{\pi n^2} \right) \cos(nx) - \frac{(-1)^n}{n} \operatorname{sen}(nx) \right]$.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

A função é zero em metade do intervalo. Integre apenas em $(-\pi, 0)$ e use integração por partes para os coeficientes.

1. **Calcular o termo constante.** Só o trecho $(-\pi, 0)$ contribui:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{0} x \, \mathrm{d}x = -\frac{\pi}{2}, \quad \frac{a_0}{2} = -\frac{\pi}{4}.$$

2. **Calcular os coeficientes de cosseno por integração por partes:**

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{0} x \cos(nx) \, \mathrm{d}x = \frac{1}{\pi} \left[ x \frac{\operatorname{sen}(nx)}{n} + \frac{\cos(nx)}{n^2} \right]_{-\pi}^{0} = \frac{1 - (-1)^n}{\pi n^2}.$$

3. **Calcular os coeficientes de seno, também por partes:**

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{0} x \operatorname{sen}(nx) \, \mathrm{d}x = \frac{1}{\pi} \left[ -x \frac{\cos(nx)}{n} + \frac{\operatorname{sen}(nx)}{n^2} \right]_{-\pi}^{0} = -\frac{(-1)^n}{n}.$$

A substituição na forma $\frac{a_0}{2} + \sum (a_n \cos(nx) + b_n \operatorname{sen}(nx))$ fornece a alternativa E.

RESPOSTA **Alternativa E.** $\frac{a_0}{2} = -\frac{\pi}{4}$, $a_n = \frac{1-(-1)^n}{\pi n^2}$ e $b_n = -\frac{(-1)^n}{n}$.

ARMADILHA

Esquecer de dividir $a_0$ por 2 na série ou trocar o sinal ao subtrair o valor da primitiva em $-\pi$.

CHECAGEM

Em $x = 0$, a soma deve ser zero. Pela alternativa E, os termos de seno somem e $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-(-1)^n}{\pi n^2} = \frac{\pi}{4}$, que cancela a constante $-\frac{\pi}{4}$.

## 10 Questão 10

MAT2456-2025-P2-Q10

Considere as constantes $a_n$, $n \geq 0$, $b_n$, $n \geq 1$, tais que

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(nx) + b_n \operatorname{sen}(nx)] = x + x^2,$$

para todo $x \in ]-\pi, \pi[$; e as seguintes afirmações:

**I)** A soma da série acima $S(x)$ para $x \in \mathbb{R}$, periódica de período $2\pi$, satisfaz $S(3\pi) = \pi^2$.

**II)** $a_n \neq 0$ para algum $n \geq 0$.

**III)** $b_n \neq 0$ para algum $n \geq 1$.

Podemos afirmar que:

**A** Todas as afirmações são falsas.

**B** Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

**C** Apenas a afirmação I é verdadeira.

**D** Todas as afirmações são verdadeiras.

**E** Apenas a afirmação II é verdadeira.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Separe a função nas partes ímpar $x$ e par $x^2$. Nos extremos da extensão periódica, use a média dos limites.

1. **Afirmação I: verdadeira.** Pela periodicidade, $S(3\pi) = S(\pi)$. No salto da extensão periódica, toma-se a média:

$$S(\pi) = \frac{(\pi + \pi^2) + (-\pi + \pi^2)}{2} = \pi^2.$$

2. **Afirmação II: verdadeira.** A parte par $x^2$ contribui para os cossenos. Basta verificar o coeficiente constante:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (x + x^2)\, \mathrm{d}x = \frac{2\pi^2}{3} \neq 0.$$

3. **Afirmação III: verdadeira.** Só a parte ímpar $x$ contribui para os senos:

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_{0}^{\pi} x \operatorname{sen}(nx)\, \mathrm{d}x = \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \neq 0.$$

RESPOSTA **Alternativa D.** As três afirmações são verdadeiras.

ARMADILHA

Substituir diretamente $3\pi$ no polinômio $x + x^2$. A igualdade do enunciado só vale no intervalo $(-\pi, \pi)$; fora dele, usa-se a extensão periódica.

CHECAGEM

Para $n = 1$, $b_1 = 2 \neq 0$. Além disso, os coeficientes de cosseno de $x^2$ são $a_n = 4\frac{(-1)^n}{n^2}$, confirmando II também com $n \geq 1$.

## 11 Questão 11

MAT2456-2025-P2-Q11

Seja $f(x) = |\cos(x)|$ para $x \in ]-\pi, \pi]$. Se sua série de Fourier é dada por

$$\frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{4n^2 - 1}\cos(2nx),$$

o valor da soma da série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(4n^2-1)^2}$ é:

**A** $\frac{\pi^2}{12} + \frac{1}{16}$.

**B** $\frac{\pi}{16} + \frac{1}{16}$.

**C** $\frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2}$.

**D** $\frac{\pi}{16} - \frac{1}{2}$.

**E** $\frac{\pi^2}{12} - \frac{1}{16}$.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Os denominadores ao quadrado indicam Parseval: a soma dos quadrados dos coeficientes se relaciona à integral de $f^2$.

1. **Aplicar a identidade de Parseval:**

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 \, \mathrm{d}x = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty}(a_k^2 + b_k^2).$$

2. **Identificar os coeficientes da série fornecida:**

$$a_0 = \frac{4}{\pi}, \quad a_{2n} = \frac{4}{\pi}\frac{(-1)^{n-1}}{4n^2 - 1}, \quad a_{2n-1} = b_n = 0.$$

3. **Calcular a integral e isolar a soma.** Como $|\cos x|^2 = \cos^2 x$,

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 x \, \mathrm{d}x = 1.$$

Assim,

$$1 = \frac{8}{\pi^2} + \frac{16}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(4n^2-1)^2}.$$

A soma desejada é $\frac{\pi^2-8}{16}$.

RESPOSTA **Alternativa C.** $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(4n^2-1)^2} = \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2}$.

ARMADILHA

Usar $a_0 = \frac{2}{\pi}$. Na convenção da série, a constante é $\frac{a_0}{2}$, então $a_0 = \frac{4}{\pi}$ e a contribuição de Parseval é $\frac{8}{\pi^2}$.

CHECAGEM

O primeiro termo da soma é $\frac{1}{9} \approx 0.111111$; o total calculado é $\frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2} \approx 0.116850275$. É positivo e ligeiramente maior que o primeiro termo.

## 12 Questão 12

MAT2456-2025-P2-Q12

Os números reais $c_1$ e $c_2$ que minimizam o valor da integral

$$\int_{-\pi}^{\pi} \left(|x| - c_1 - c_2\cos(x)\right)^2 \,\mathrm{d}x$$

são:

**A** $c_1 = \frac{\pi}{4}$ e $c_2 = 0$.

**B** $c_1 = \frac{\pi}{4}$ e $c_2 = -\frac{4}{\pi}$.

**C** $c_1 = \frac{\pi}{2}$ e $c_2 = -\frac{4}{\pi}$.

**D** $c_1 = \frac{\pi}{2}$ e $c_2 = 0$.

**E** $c_1 = \frac{\pi}{4}$ e $c_2 = -\frac{\pi}{4}$.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Mínimos quadrados em uma base ortogonal se resolvem por projeções: cada coeficiente é produto interno dividido pela norma ao quadrado.

1. **Usar a ortogonalidade.** Para o produto interno $\langle u, v\rangle = \int_{-\pi}^{\pi} u(x)v(x)\,\mathrm{d}x$, as funções $1$ e $\cos x$ são ortogonais. O mínimo é a projeção de $|x|$ sobre o espaço gerado por essas duas funções.
2. **Calcular a constante:**

$$c_1 = \frac{\int_{-\pi}^{\pi}|x|\,\mathrm{d}x}{\int_{-\pi}^{\pi}1\,\mathrm{d}x} = \frac{2\int_0^{\pi}x\,\mathrm{d}x}{2\pi} = \frac{\pi}{2}.$$

3. **Calcular o coeficiente do cosseno:**

$$c_2 = \frac{\int_{-\pi}^{\pi} |x| \cos x \, \mathrm{d}x}{\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 x \, \mathrm{d}x} = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos x \, \mathrm{d}x.$$

Por integração por partes,

$$\int_0^{\pi} x \cos x \, \mathrm{d}x = [x \operatorname{sen} x + \cos x]_0^{\pi} = -2, \quad c_2 = -\frac{4}{\pi}.$$

RESPOSTA **Alternativa C.** $c_1 = \frac{\pi}{2}$ e $c_2 = -\frac{4}{\pi}$.

ARMADILHA

Confundir os denominadores das projeções: a norma ao quadrado de $1$ é $2\pi$, enquanto a de $\cos x$ é $\pi$.

CHECAGEM

O erro residual $r(x) = |x| - \frac{\pi}{2} + \left(\frac{4}{\pi}\right) \cos x$ satisfaz $\int_{-\pi}^{\pi} r(x) \, \mathrm{d}x = 0$ e $\int_{-\pi}^{\pi} r(x) \cos x \, \mathrm{d}x = 0$. A matriz das segundas derivadas é diagonal, com entradas $4\pi$ e $2\pi$, ambas positivas: mínimo único.

GABARITO DE CONSULTA

| **Questão** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Resposta** | A | C | B | E | B | A | A | E | E | D | C | C |

**Transcrição:** Alexandre
**Resolução:** Dani
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**